ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ОБРАЗЕЦ. Расчёт выполнен автоматически по данным анкеты; до передачи заказчику подлежит проверке инженером.

Теплотехнический расчёт наружной стены

Объект: Дом 12×10 м, три спальни. Место строительства: Екатеринбург. Назначение — индивидуальный жилой дом. Конструкция: газобетонная кладка на клею с наружным утеплением — «газобетон D500 400 мм + каменная вата 50 мм».

1. Нормативная база

- СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» — п. 5.1, 5.2, формулы (5.1), (5.2), табл. 2–5, прил. М;
- СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» — табл. 5.1;
- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» — табл. 1.

2. Исходные данные

Климат	метеостанция Екатеринбург, СП 131.13330.2025, табл. 5.1
Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченность 0,92	$t_н$ = −30 °C
Отопительный период (среднесуточная ≤ 8 °C): средняя температура / продолжительность	$t_{от}$ = −5,1 °C; $z_{от}$ = 216 сут
Расчётная температура внутреннего воздуха — минимум оптимальной для жилой комнаты (ГОСТ 30494-2011, табл. 1)	$t_в$ = 20 °C
Зона влажности (СП 50.13330.2024, прил. А) / влажностный режим помещений	сухая (3) / нормальный
Условия эксплуатации ограждающих конструкций (табл. 2)	А
Коэффициенты теплоотдачи: внутренней поверхности (табл. 4) / наружной	$\alpha_в$ = 8,7; $\alpha_н$ = 23 Вт/(м²·°C)

3. Требуемое сопротивление теплопередаче

$$ГСОП = (t_в - t_{от}) \cdot z_{от} = (20 - (-5{,}1)) \cdot 216 = 5\,422 \text{ °C·сут/год}$$

$$R_0^{тр} = a \cdot ГСОП + b = 0{,}00035 \cdot 5\,422 + 1{,}4 = 3{,}30 \text{ м²·°C/Вт}$$ (табл. 3, поз. 1.1, стены)

$$R_0^{норм} = R_0^{тр} \cdot m_p = 3{,}30 \cdot 1{,}0 = 3{,}30 \text{ м²·°C/Вт}$$ (формула 5.1; m_p = 1 — без снижения)

4. Конструкция стены и её сопротивление теплопередаче

№	СЛОЙ (ИЗНУТРИ НАРУЖУ)	Δ, ММ	$\Lambda_Д$, ВТ/(М·°С)	R = Δ/Λ
1	Ячеистый бетон автоклавного твердения D500 СП 50.13330.2024, табл. М.1 поз. 192	400	0,152	2,63
2	Минераловатные изделия из каменного волокна 125–160 кг/м³ (фасадные плиты) СП 50.13330.2024, табл. М.1 поз. 24	50	0,041	1,22

Внутренняя и наружная отделка в запас не учитываются.

$$R_0^{усл} = 1/\alpha_в + \Sigma\delta/\lambda + 1/\alpha_н = 1/8{,}7 + 0{,}400/0{,}152 + 0{,}050/0{,}041 + 1/23 = 4{,}01\ м^2 \cdot °С/Вт$$

$$R_0 = r \cdot R_0^{усл} = 0{,}90 \cdot 4{,}01 = 3{,}61\ м^2 \cdot °С/Вт$$

r — коэффициент теплотехнической однородности, учитывающий углы, оконные откосы, перемычки и узлы опирания перекрытия. Принят r = 0,90 по оценке для газобетонной кладки на клею с наружным утеплением; при разработке проектной документации уточняется расчётом удельных потерь теплоты по прил. Г СП 50.13330.2024.

5. Проверка требований

ТРЕБОВАНИЕ	РАСЧЁТ	НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ
а) Поэлементное: $R_o \geq R_o^{норм}$ (п. 5.2)	3,61	3,30	выполнено
в) Санитарно-гигиеническое: $\Delta t_o = (t_в - t_н) / (R_o \cdot \alpha_в) \leq \Delta t_н$ (табл. 5)	(20 − (−30)) / (3,61 · 8,7) = 1,6 °С	4,0 °С	выполнено

6. Вывод

> **Наружная стена «газобетон D500 400 мм + каменная вата 50 мм» удовлетворяет требованиям тепловой защиты СП 50.13330.2024 (п. 5.1 а, в): R_o = 3,61 ≥ R_oнорм = 3,30 м²·°С/Вт, запас 9 %; Δt_o = 1,6 °С ≤ 4,0 °С.**

7. Другие варианты стены для этого места строительства

Толщины блока из прайса; для каждой — минимальная толщина утеплителя из ряда 0, 50, 100, 150 мм, при которой выполняется требование а). Выбранный вариант выделен.

БЛОК D500	НАРУЖНЫЙ СЛОЙ	R_o	ЗАПАС К НОРМЕ
300 мм	100 мм	4,11	25 %
400 мм	**50 мм**	**3,61**	**9 %**
400 мм	фасадный блок 150 мм	3,40	3 %

8. Ограничения расчёта

- Комплексное требование п. 5.1 б) — удельная теплозащитная характеристика здания (прил. Д) — не проверялось: требует расчёта всех ограждений (окна, кровля, пол, двери) и выполняется в составе проекта.
- Защита от переувлажнения (разд. 8) не проверялась. Для наружного утепления каменной ватой с паропроницаемой отделкой влагонакопление, как правило, не лимитирует; подтверждается

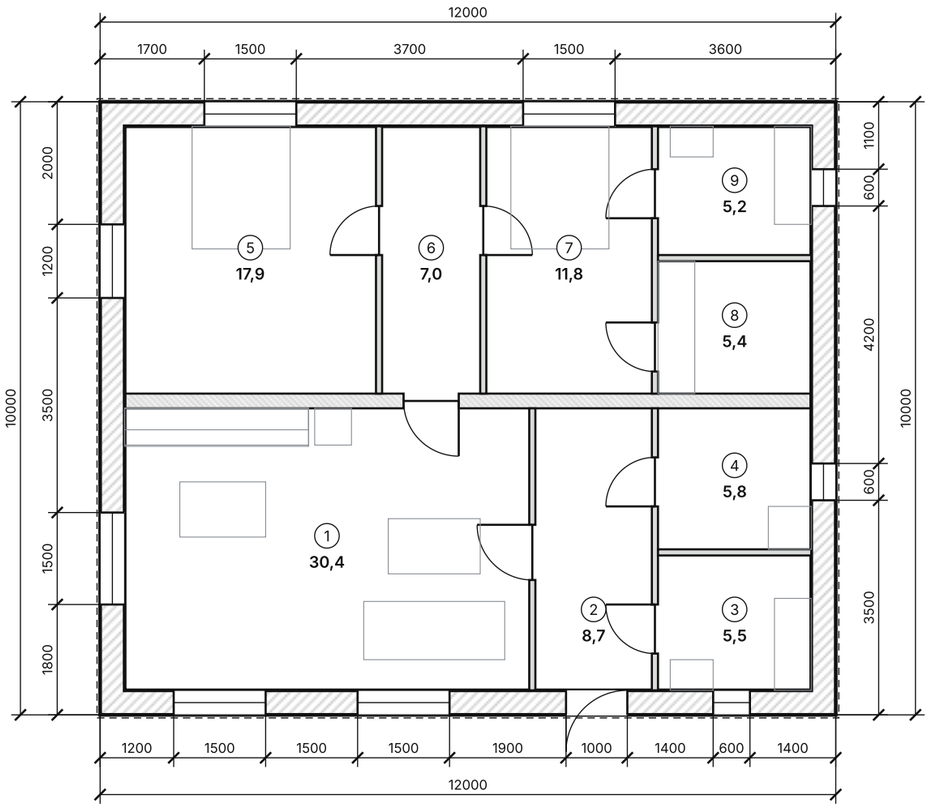
расчётом в проекте.

- Расчёт выполнен для глади стены с коэффициентом однородности r; узлы (перемычки, армопояс, опирание плит) детально не моделировались.
- Документ — приложение к эскизному проекту и коммерческому предложению; не является проектной документацией.

Расчёт выполнил: ИНСИ БЛОК

Проверил: ИНСИ БЛОК

План на отм. 0.000 М 1:100



Спецификация газобетона

Поз.	Наименование	Кол.	Ед.	Примечание
1	Блок 625×250×400 D500 B2,5	42,0	м³	наружные стены
2	Блок 625×250×200 D500 B2,5	7,5	м³	фронтоны
3	Блок 625×250×240 D500 B2,5	7,5	м³	внутренние несущие
4	Блок 625×250×100 D500 B2,5	9,0	м³	перегородки
5	U-блок 400	32	шт	перемычки наружных стен
6	U-блок 400	71	шт	армопояс по периметру
7	U-блок 240	22	шт	пояс и перемычки несущих стен
8	Клей для газобетона, 25 кг	64	меш.	
9	Упаковка (поддон)	44	шт	по прайсу

Экспликация помещений

№	Наименование	Площадь, м²
1	Кухня-гостиная	30,4
2	Прихожая	8,7
3	Санузел	5,5
4	Котельная	5,8
5	Спальня	17,9
6	Холл	7,0
7	Спальня	11,8
8	Гардероб	5,4
9	Санузел	5,2
	Итого	97,6

Примечания:

1. Эскиз для расчёта стоимости газобетона. Не является рабочей документацией.
2. Наружные стены - газобетон D500 B2,5 400 мм + минвата 50 мм, R0=3,61 (норма 3,30).
Теплотехника - Екатеринбург, метеостанция Екатеринбург (СП 131.13330.2025), СП 50.13330.2024.
3. Объёмы - с запасом 5% на подрезку, целыми поддонами по 1,5 м3.
4. Цены - прайс ИНСИ БЛОК (сверено 22.10.2026): газобетон с упаковкой 506 060 руб.
5. Внутренние несущие - 240 мм, перегородки - 100 мм. Пояс - U-блоки с монолитом.
6. Фундамент, перекрытие, стропила, армирование - по расчёту. Мебель показана условно.

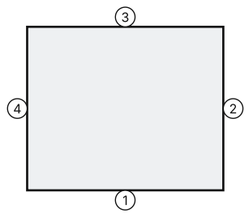
ИНСИ БЛОК · 22.10.2026 · не является рабочей документацией

E1210-АР			
Дом 12×10 м, три спальни Эскизный проект для расчёта газобетона			
План, экспликация, спецификация	Стадия	Лист	Листов
	Э	1	2

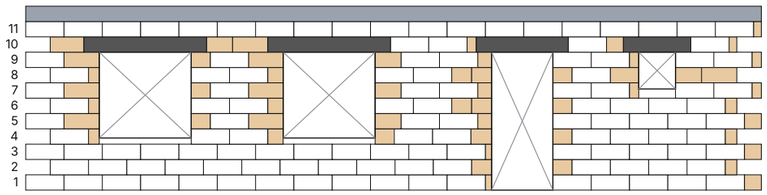
Развёртки наружных стен по рядам (вид снаружи), стена 400 мм, М 1:100

целый блок 625 · добор (подрезка) · U-блок · пояс

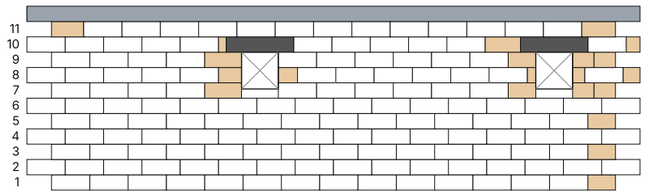
Схема развёрток



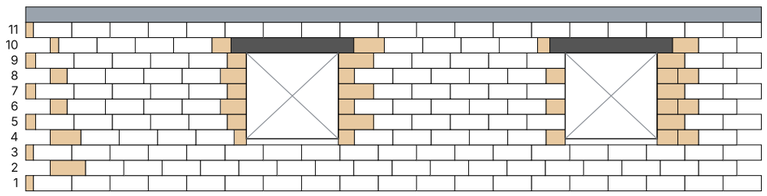
Развёртка 1 — южная стена, 12,00 м · целых 121, доборов 54, U-блоков 4



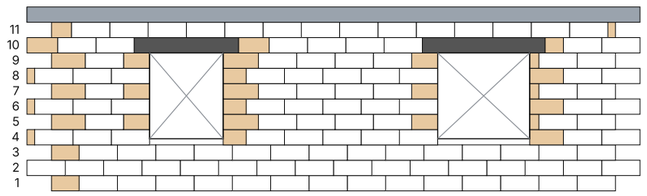
Развёртка 2 — восточная стена, 10,00 м · целых 146, доборов 21, U-блоков 2



Развёртка 3 — северная стена, 12,00 м · целых 149, доборов 39, U-блоков 2



Развёртка 4 — западная стена, 10,00 м · целых 117, доборов 31, U-блоков 2



Итого по наружным стенам: целых 533, доборов 145 (21,4 %), U-блоков 10. Ряды по 250 мм, перевязка не менее 100 мм.

Угол перевязывается через ряд: пустое место в начале ряда занимает блок смежной стены.

ИНСИ БЛОК · 22.10.2026 · не является рабочей документацией

E1210-АР			
Дом 12×10 м, три спальни Эскизный проект для расчёта газобетона			
Порядовка наружных стен 400 мм	Стадия	Лист	Листов
	Э	2	2